SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

QUÍMICA INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : I.E.S.T.P. "Manuel Seoane Corrales"
1.2 CARRERA PROFESIONAL/ PROGRAMA DE ESTUDIO : Química Industrial
1.3 MÓDULO PROFESIONAL : Aseguramiento de la Calidad
1.4 UNIDAD DIDÁCTICA : Control de Calidad de Productos Químicos Inorgánicos
1.5 PERIODO ACADÉMICO : 2025 - I
1.6 Nº DE CRÉDITOS : 04
1.7 NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: 06
1.8 TURNO : Dia/Noche
1.9 FECHA DE INICIO : Abril
1.10 FECHA DE FINALIZACIÓN : Agosto
1.11 DOCENTE RESPONSABLE : Ing. Juana Luisa Huatuco Barzola

II. SUMILLA

La Unidad Didáctica Control de Calidad de Productos Químicos Inorgánicos pertenece al Módulo Profesional de Aseguramiento de la Calidad y tiene como propósito que el estudiante conozca las diferentes Herramientas básicas de control y los principales Procesos de Producción de Productos Químicos Inorgánicos.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de una producción química industrial, aplicando las normas técnicas vigentes.

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
Elaborar un esquema de los conceptos fundamentales de control de calidad e identifica las herramientas básicas de control de calidad.	1. Conoce y aplica conceptos básicos de calidad y control de calidad. 2. Conoce las herramientas básicas de control de calidad.

Determinar los puntos de control de calidad en los procesos de producción de las principales industrias inorgánicas y aplica las herramientas básicas de control de calidad.	1. Describe el diagrama de flujo del proceso de producción de las principales industrias inorgánicas e identifica los puntos de control de calidad. 2. Aplica las herramientas básicas de control de calidad en la producción de las principales industrias inorgánicas.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Comunicación efectiva. - Expresar y comprender de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras personas en contextos sociales y laborales diversos.

Tecnología de la Información. - Manejar herramientas informáticas de las TIC para buscar y analizar información, comunicarse y realizar procedimientos o tareas vinculadas al área profesional, de acuerdo con los requerimientos de su entorno laboral.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
01	Definir los conceptos fundamentales de calidad, control de calidad.	Elaboran mapas conceptuales acerca de calidad y control de calidad	Concepto de calidad y control de calidad.
02		Analizan y debaten sobre aseguramiento de la calidad.	Aseguramiento de la calidad.
03	Elaborar las diferentes Herramientas básicas de control	Interpretan un histograma	Herramientas básicas de control - Histograma
04		Elaboran Hojas de Inspección	Hojas de Inspección
05		Analizan el Diagrama de Pareto	Diagrama de Pareto
06		Analizan el Diagrama Causa- Efecto	Diagrama Causa- Efecto
07		Elaboran Diagrama de Flujo o Estratificación	Diagrama de Flujo o Estratificación

08		Explican Gráficos de Control	Gráficos de Control
09		Interpretan Diagramas de Dispersión	Diagramas de Dispersión
10	Elaborar el diagrama de flujo del proceso de producción y aplicar las herramientas básicas para el control de calidad en las principales industrias inorgánicas	Analizan Proceso de producción en la Industria del HNO_3 mediante Histograma	Proceso de producción y Control de calidad en la Industria del HNO_3.
11		Interpretan el Control de calidad en la Industria del H_2SO_4 mediante Hojas de inspección	Proceso de producción y Control de calidad en la Industria del H_2SO_4.
12		Analizan Proceso de producción en la Industria del HCl mediante el Diagrama de Pareto	Proceso de producción y Control de calidad en la Industria del HCl.
13		Interpretan el Control de calidad en la Industria de la cerámica mediante el Diagrama Causa- Efecto.	Proceso de producción y Control de calidad en la Industria de productos cerámicos.
14		Explican el Control de calidad en la Industria del vidrio mediante el Diagrama de Flujo o Estratificación.	Proceso de producción y Control de calidad en la Industria del vidrio.
15		Analizan el Proceso de producción y Control de calidad en la Industria del cemento mediante Gráficos de Control	Proceso de producción y Control de calidad en la Industria del cemento.
16		Interpretan el Proceso de producción y Control de calidad en la Industria del acero mediante Diagramas de Dispersión	Proceso de producción y Control de calidad en la Industria del acero.
17	EVALUACIÒN FINAL		
18	EVALUACIÓN DE RECUPERACIÒN		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Pizarra, plumones, mota
- Proyectores (video, ppt)

VIII. METODOLOGÍA

Se utiliza la Metodología activa: donde se promueve la participación de los estudiantes en resolución de casos mediante trabajos grupales y/o individuales.

Elaboración de trabajos grupales y exposición de ellos.

IX. EVALUACIÓN

La evaluación es permanente

REQUISITOS DE APROBACIÓN

· El sistema de calificación es vigesimal. El promedio de la Capacidad Terminal se obtiene del promedio aritmético de los tres criterios de evaluación, siendo 13 la nota mínima aprobatoria. En todos los casos, la fracción 0.5 o más se considera como unidad a favor del estudiante.

· El estudiante que acumulara inasistencia injustificadas en número igual o mayor 30% del total de horas programadas en la UD. será desaprobado en forma automática.

x. BIBLIOGRAFÍA

· Madrigal Maldonado, Rafael. (2021) Control Estadístico de la Calidad. Ciudad México - México: Grupo Editorial Patria S.A. de C.V.

· INDECOPI. (2015). ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de Calidad, 1, 60.

NTP-ISO 11625:2024 Cilindros para gases. Manipulación segura. 1ª Edición.
NTP-ISO 1522:2024 Pinturas y barnices. Ensayo de amortiguación del péndulo. 1ª Edición.
NTP 334.126:2024 CEMENTOS. Mesa de flujo para ensayos de cemento hidráulico. 4ª Edición.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Qco. PEDRO PINEDA ALLCA
Coordinador de Área Académica
De Química Industrial

Docente